KELOMPOK 11 - KELAS A
CYBER SECURITY

BiliSOC

Implementasi Keamanan Infrastruktur IoT BiliCheck melalui Simulasi Serangan, Deteksi Insiden, dan Mitigasi Berbasis *Security Operations Center*

Bogor
Jum'at, 23 Oktober 2026



OUR TEAM



LEAD

Moh Rifky Marasetya
J0404231049
A2



BLUE TEAM

Muhammad Adam Ilyasa
J0404241048
A2



RED TEAM

Nayla Januarisa Prihadi
J0404241149
A1

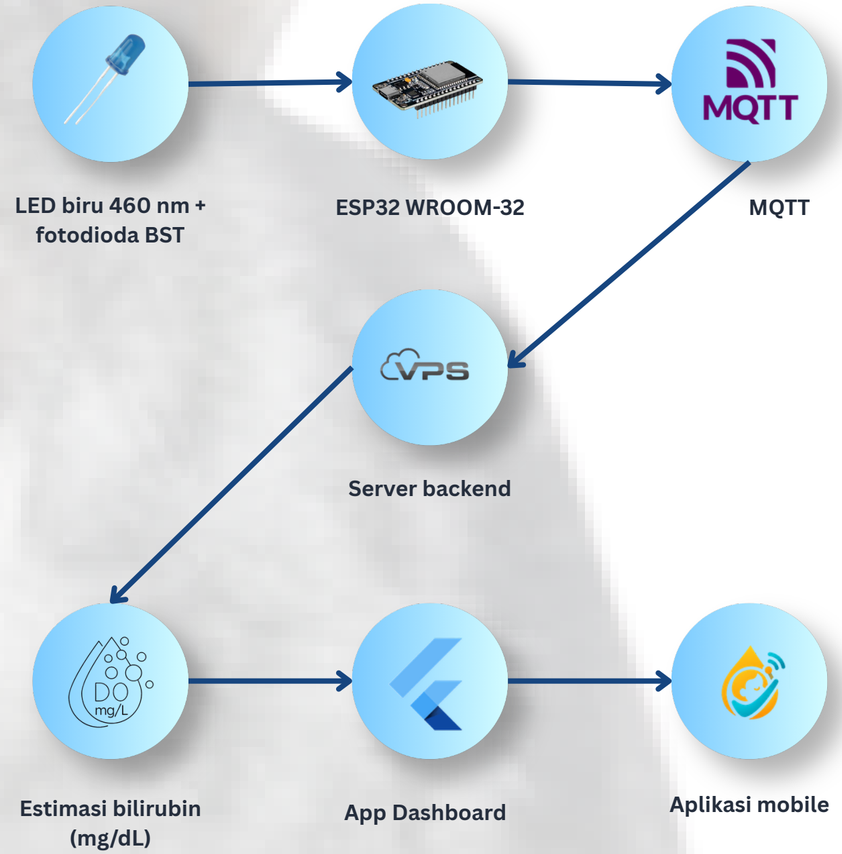


RED TEAM

Fauzan Nafis Jiyad A.
J0404241152
A1

Konteks Proyek IoT

BiliCheck
BILIRUBIN CLINICAL HEALTH EVALUATOR & CONCENTRATION KIT



Pengukur Kadar Bilirubin Portabel Berbasis IoT, dengan tujuan untuk deteksi dini ikterus neonatorum secara cepat di Puskesmas/Posyandu, dengan hasil real-time di aplikasi.

Kelompok 11 bertindak sebagai tim SOC, environment yang diamankan: infrastruktur backend (server, broker MQTT, API, database, dashboard)

Deklarasi Tech Stack dan Replikasi

01 - Sistem proyek IoT asli

Teknologi yang digunakan pada sistem proyek IoT.

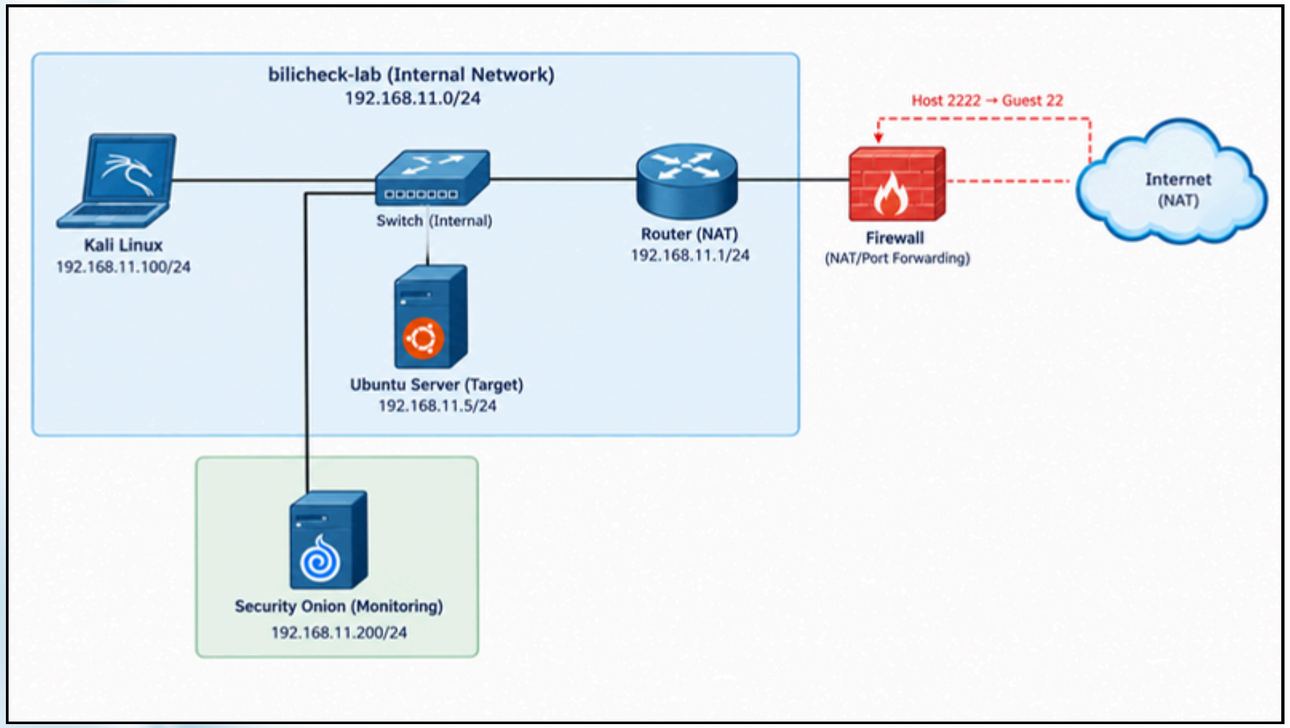
02 - Node Simulasi / Replika

Simulasi jaringan menggunakan Cisco dan konfigurasi sistem melalui Virtual Machine (VM).

Deklarasi Tech Stack

Komponen	Proyek IoT asli	Node SImulasi / Replika
Sistem Operasi backend	Linux VPS (Domcloud) + Google Firebase	Ubuntu Server 24.04.5 LTS (VirtualBox)
Database/penyimpanan data	MySQL + Cloud Firestore + backup CSV	MySQL 8.0 lokal + Firebase Local Emulator
Protokol komunikasi sensor	MQTT (ESP32, PubSubClient) + HTTPS REST API	Mosquitto broker (1883) + REST API lokal + simulator Python
Dashboard/monitoring	Web dashboard, app mobile Flutter, Firebase Auth	Nginx / backend Python + Firebase Auth Emulator + Security Onion

Arsitektur Simulasi



Penjelasan Arsitektur Jaringan

Arsitektur lab BiliCheck menggunakan VirtualBox Internal Network bilicheck-lab dengan subnet 192.168.11.0/24 untuk menghubungkan tiga node dalam lingkungan pengujian terisolasi.

- Kali Linux (192.168.11.100): Attacker Node untuk reconnaissance, pemindaian port, dan pengujian keamanan.
- Ubuntu Server (192.168.11.5): Target Node yang menjalankan replika BiliCheck Lab API pada port 5000 dan SSH pada port 22.
- Security Onion (192.168.11.200): Monitoring Node untuk mengamati dan menganalisis trafik pengujian, bergantung pada konfigurasi sensor.

Akses SSH dari Windows Host menggunakan port forwarding VirtualBox 127.0.0.1:2222 ke Ubuntu:22, sedangkan komunikasi internal Kali ke Ubuntu menggunakan IP target dan port 22. Pengujian dilakukan pada replika lab, dan hasilnya digunakan untuk mengevaluasi keamanan layanan serta visibilitas monitoring.

IP PLAN

Node	IP Address	OS
Target Server	192.168.11.5	Ubuntu Server CLI
Attacker Node	192.168.11.100	Kali Linux
Monitoring Node	192.168.11.200	Security Onion

Progres Hardening & Baseline

ID	Kontrol	Status	Bukti before & after
A. Access & Authentication			
A.1	Nonaktifkan Login Root Langsung via SSH	Selesai	BEFORE AFTER (1) AFTER (2)
A.2	SSH Key-Based Authentication & Disable Password Auth	Selesai	BEFORE AFTER
A.3	Perlindungan Percobaan Login SSH (Fail2Ban)	Selesai	BEFORE AFTER

ID	Kontrol	Status	Bukti before & after
B. Service & Attack Surface			
B.1	Nonaktifkan Service & Port yang Tidak Digunakan	Selesai	BEFORE AFTER (1) AFTER (2)
B.2	Firewall (UFW) Whitelist Port Esensial Saja	Selesai	BEFORE AFTER
B.3	Update Paket OS & Penghapusan Kredensial Default Database	Selesai	BEFORE AFTER (1) AFTER (2)

Progres Hardening & Baseline

ID	Kontrol	Status
C. Data & Application		
C.1	Kredensial Tidak Hardcoded	Selesai
C.2	Prinsip Hak Akses Terkecil pada Database	Selesai
C.3	Validasi Input pada Endpoint REST API Replika	Selesai
C.4	Logging Aktivitas Mencurigakan (auditd & journald persisten)	Selesai

Ringkasan Baseline Traffic

Dokumentasi profil lalu lintas jaringan normal pada Target Node BiliCheck sebelum fase pengujian serangan:

Profil Telemetri MQTT:
Node ESP32 mempublikasikan data pembacaan sensor setiap 5–10 detik sekali dengan ukuran payload rata-rata 150–300 bytes per pesan JSON ke topic bilicheck/sensor/data.

Profil Akses Web Dashboard:
Pola HTTP GET/POST teratur dari pengguna untuk mengakses visualisasi data bilirubin, dengan volume permintaan berkisar 10–30 requests/menit selama sesi pemeriksaan aktif.

Profil Koneksi Administratif:
Koneksi SSH terenkripsi hanya terjadi sesekali melalui port kustom 2222 dari IP workstation pengelola yang telah terdaftar.

Throughput & Latensi:
Throughput normal rata-rata berkisar antara 20–50 Kbps, tidak terdapat lonjakan flag TCP SYN yang berlebihan, dan tidak ada aktivitas scanning terdeteksi pada log Security Onion.

Video Demo

VIdeo Demo

PRESENTATION BY
KELOMPOK 11

Attack Plan Fase 2

Kategori Serangan	Teknik Serangan	Tools yang Digunakan	Komponen Target di Target Node	Hasil yang Diharapkan
Skenario 1				
Reconnaissance	Port & Service Scanning	Nmap, Wireshark	IP Target Node (port 2222, 1883, 80/443)	Berhasil scan port terbuka, versi OS, software web server, serta mengetahui topik aktif telemetri sensor MQTT yang tidak terproteksi autentikasi.
Skenario 2				
Web/API/Protokol Exploitation	MQTT hijacking, Data Tampering, dan Input Injection API	mosquitto_pub, OWASP ZAP	Broker MQTT (port 1883) & Endpoint REST API Dashboard Web Bilicheck	Dapat memalsukan nilai konsentrasi bilirubin bayi pada dashboard monitoring atau mengeksploitasi celah query pada input form web.
Skenario 3				
Exploitation Akses	Brute-force credential attack & dictionary attack pada SSH dan Web Login	Hydra, Nmap NSE, Medusa	Port SSH custom (2222) dan Endpoint Otentikasi Web Dashboard	Membobol kredensial operator/admin sistem. Pada kondisi baseline tanpa rate-limiting, ribuan percobaan login dapat dikirimkan secara bebas.

Kendala & Pembelajaran

1

Persiapan yang masih minim

Kendala: Waktu persiapan sebelum pengerjaan proyek ini tergolong minim, karena ada perubahan ketentuan pada saat mendekati waktu ujian tengah semester.

Cara mengatasi: Melakukan pembagian tugas antar anggota tim agar pekerjaan bisa berjalan lebih efisien meski waktu persiapan terbatas.

2

Topologi jaringan bukan rancangan awal tim

Kendala: Topologi yang digunakan bukan dibuat dari awal oleh tim, dan baru diinformasikan belakangan.

Cara mengatasi: Karena tim sudah pernah membuat topologi serupa sebelumnya, proses penyesuaian dan pembuatan ulang topologi untuk proyek ini bisa dikerjakan lebih cepat.

3

Manajemen waktu kurang optimal

Kendala: Banyaknya proyek dari beberapa mata kuliah yang berjalan bersamaan membuat manajemen waktu menjadi kurang maksimal.

Cara mengatasi: Melakukan pembagian tugas per anggota agar beban kerja lebih merata dan proyek tetap bisa selesai tepat waktu.

TERIMA KASIH

PRESENTATION BY
KELOMPOK 11

